harness 自我演化 → 学生蒸馏 · 双臂/单臂操作 · RoboTwin 2.0、Guava、LIBERO-PRO + 3 个零样本基准 · arXiv 2610.41216v1

先改 harness，再换小模型：演化收益换规划器、换 4B 学生仍在

VLM 操作智能体的成败一半在模型、一半在包住它的 harness（工具、反馈、记忆、恢复逻辑）。昂贵的 harness 搜索若只对搜索时用的那个强模型有效，就变不成可部署的小代理。问题：冻结教师权重、只改 harness 得到的收益，能否**换一个规划器仍然成立**，又能否**经蒸馏带进在同一 harness 里替换教师的 4B 学生**？

两段接力：先演化 harness（模型不动），再冻结 harness 采数据蒸馏

阶段 1 · 演化 harness（只改 H）

读轨迹
前沿 LLM 智能体读日志
把失败归入 10 类

→

提改动
新工具、更诚实的回执、
感知修正、恢复处理

→

预注册配对检验
目标格下界 >0 才接纳
他处退步 ≥2 点则否决

规则与预算由人事先定；代码不得按任务名分支；新部件须带触发标记，
未触发时与父版本逐步等价。训练/选择/评测种子互不相交。

候选能力账本（296 项）



浅蓝：先接纳后被取代 16；末段：未决 17。最终 H* 含 101 项能力

冻结 H*

阶段 2 · 冻结 H*，采教师轨迹训学生

保留推理文本
监督 <think> 理由＋
下一次工具调用

恢复分支
同种子重放到分支点再注入
扰动，教师续做成功才保留

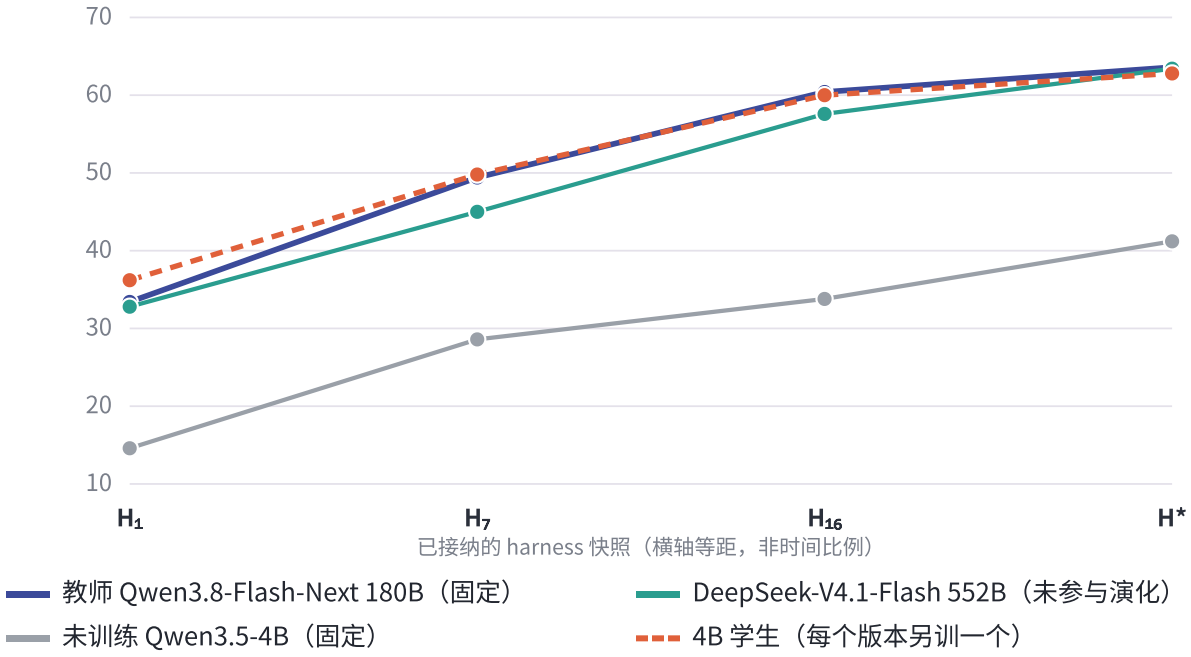
只留严格成功
成功标签只用于离线筛选
不进学生输入

另加公开真机数据集转成的离线辅助任务（判断状态、子目标、下一步调用）。
共 83,753 条决策样本（约一半来自仿真），Qwen3.5-4B 全参训 2 轮。

部署：学生在同一个 H* 里替换教师（感知、抓取几何、运动规划仍由工具完成）

四个 harness 版本 × 四个规划器

严格成功 %（RoboTwin-50，同一 500 回合）



怎么读这张图

规划器	H_1	H*	增幅
教师（固定）	33.4	63.6	+30.2
DeepSeek（固定）	32.8	63.4	+30.6
未训练 4B（固定）	14.6	41.2	+26.6
4B 学生（另训）	36.2	62.8	+26.6

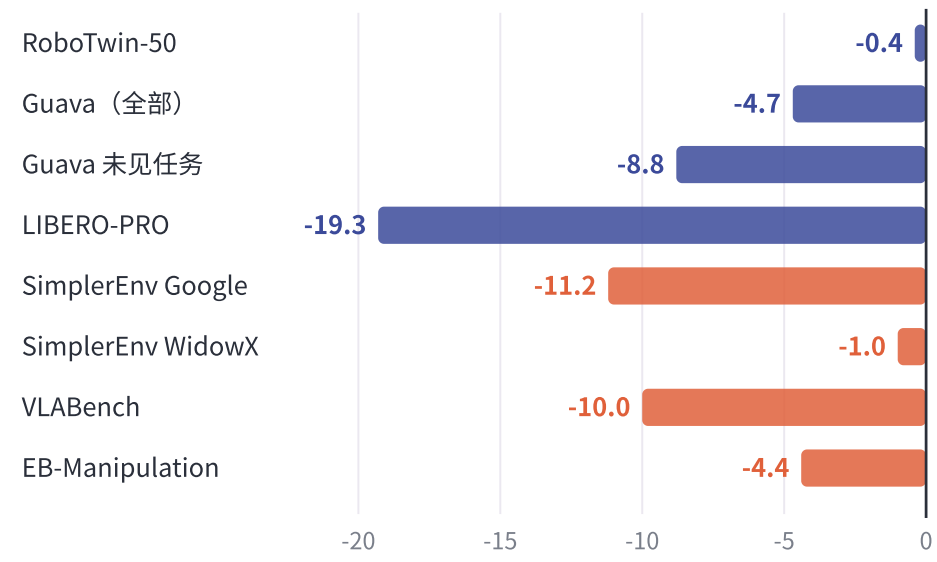
固定权重的三条线是干净的对照：模型不变、只换 harness 版本，三者都随版本上升，包括演化时从未用过的 DeepSeek——收益属于 harness，且跨规划器。

学生线每个版本各蒸馏一次，收集预算与配方相同，但成功轨迹的数量与构成随版本变化；“学生贴着教师走”说明收益能带进学生，**不能**把学生的改善全部归于推理时的 harness。

同一 H* 里，蒸馏比未训练 4B 高 21.6 点（62.8 vs 41.2）。

哪个配料最要紧：去掉教师推理文本

最终 4B 学生，每个变体只改一项、其余样本不变；条为与完整配方的配对差（百分点）。
蓝＝训练基准，橙＝零样本基准。



影响很不均匀：RoboTwin 几乎不变（−0.4），LIBERO-PRO 掉 19.3 点（无推理时 300 回合中 49 个耗尽调用上限，完整配方 7 个）。加入真机离线数据只把留出真机回合的离线下一步准确率从 0.235 提到 0.923，7 个仿真设置的成功率**无可测变化**。

零样本基准：学生 vs 同一 harness 里的大模型

三个基准从未用于演化或训练，只测了最终版本 H*；各用官方成功口径。

基准	4B 学生	教师 180B	DeepSeek 552B	未训练 4B
SimplerEnv Google	**66.6**	69.2	68.0	56.6
SimplerEnv WidowX	**88.5**	92.7	86.5	86.5
VLABench	**41.2**	46.2	38.8	27.6
EB-Manipulation	**27.6**	32.0	29.8	21.9

学生比教师低 2.6–5.0 点，与 DeepSeek 相差 ≤2.4 点。

规划器算力：约教师的 1/5

25.3
4B 学生 · 1 卡 bf16
无推测解码 · 成功 14/20

123.8
教师 · 4 卡 FP8
推测解码 · 成功 12/20

249.6
DeepSeek · 8 卡
推测解码 · 成功 13/20

单位：规划器加速器数 × 中位回合时长（秒），同一 20 个 SimplerEnv 回合；不含感知与仿真服务，不是整机硬件账本。成功数为不开推测解码时的计数。

限制与适用边界

1. 学生曲线的四个版本未配平成功轨迹数量与构成；恢复分支没有单独消融，且分支都从教师成功轨迹出发，不代表学生自己的错误分布。
2. harness 演化与 RoboTwin 评测用同一组 50 个任务（评测种子 ≥100,000，与选择、训练种子不相交）；RoboTwin 每任务一条终态说明在开发种子上精修后冻结。跨版本曲线只有 RoboTwin。
3. 学生保留整个 harness：抓取几何、运动规划、感知仍由工具完成，这不是“去掉 harness 后内化进模型”。
4. “跨规划器”是同任务、同种子上换模型，不是换任务或换本体的迁移；换基准的证据只有最终版本 H* 的三个零样本基准。
5. 真机（SO-ARM101 分球、叠胶带）只有定性演示，没有试验次数；算力只比较规划器部分。

来源：TinyAstral: Transferring Self-Evolving Harnesses to Tiny Generalist Manipulation Agents，arXiv 2610.41216v1（2026-10-30）正文 §1–5 与附录 A–G。数字的原文位置见同目录 SOURCE.md。两段接力图为据 Fig. 2、§3 与附录 E 重绘的示意；折线与条形按 Table 1、Table 3 数值绘制。未运行论文代码，未复现。入选依据为问题评价（problem-core-v1.1），不是审稿结论。